



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
Unidad Cuajimalpa

Proyecto Terminal 1

Creación de Punto de Venta Vinculado con un Bot de Discord

Álvaro Arturo Ramírez Arriaga

Asesores:

Romero Duran Jose Netz

Núñez Reyes Alba Rocio

Fecha: Enero 2025

Contents

1	Introducción	3
1.1	Planteamiento del Problema	4
2	Objetivos	5
2.1	Objetivo General	5
2.2	Objetivos Específicos	5
3	Estado del Arte	6
3.1	PayPal	6
3.2	Meet 6 Bot Discord	8
3.3	Tienda de Uniformes Escolares	11
3.4	Facebook Market	13
3.5	AliExpress	14
4	Tecnologías	15
4.1	PayPal	15
4.2	Discord	16
4.3	Node.js	17
4.4	React	17
4.5	MySQL	18
5	Diagrama general	19
6	Diagrama secuencial	20
7	Diagrama de Gantt primer trimestre	22

1 Introducción

1.1 Planteamiento del Problema

En la actualidad se ha visto un crecimiento en la preferencia de las personas por las redes sociales y plataformas de mensajería instantánea como Discord, que combina comunidad, mensajería y redes sociales. Actualmente, muchas tiendas envían actualizaciones importantes únicamente por correo, lo que resulta en que los mensajes se ignoren o queden en carpetas de spam.

Recientemente, las redes sociales han empezado a emplear mensajes automatizados o bots para agilizar las interacciones con los usuarios, evitando así que estos esperen a que una persona responda. Estos bots son software diseñado para realizar tareas específicas de forma repetida a una mayor velocidad que un ser humano, esto permite agilizar muchas tareas simples como enviar informes y/o mensajes.

Este proyecto plantea integrar un bot de Discord con una tienda en lineal para centralizar la comunicación entre cliente y vendedor en la red social mencionada. Y así, abordar dos problemas clave: la dispersión de la comunicación y la falta de visibilidad de la información de compra.

El bot que se plantea para este proyecto pretende realizar notificaciones en tiempo real sobre pagos, actualizaciones de pedidos y recordatorios de suscripciones, facilitando la visibilidad de la compra. Discord se ha convertido en un canal cotidiano para todo tipo de usuarios; para muchos, incluso mejora la experiencia respecto al correo electrónico, ofreciendo notificaciones instantáneas, interacción directa y personalización.

2 Objetivos

2.1 Objetivo General

Diseñar, implementar y configurar un sistema de base de datos que permita el almacenamiento y consulta de los datos de compra a través de un bot de Discord.

2.2 Objetivos Específicos

Para este proyecto se tienen los siguientes objetivos específicos.

- 1.- Diseñar, implementar y configurar una base de datos que almacene y gestione la información de compras y suscripciones.
- 2.- Integrar un bot de Discord que permita realizar consultas a la base de datos.
- 3.- Desarrollar un sistema de notificaciones automatizadas.
- 4.- Facilitar la gestión de compras y suscripciones para los usuarios, así como la gestión de los artículos de la tienda desde el lado del administrador.

3 Estado del Arte

Analizaremos sitios que cuenten con características o funcionalidades similares a las que usaremos para el proyecto que se va a desarrollar: las herramientas a analizar serán PayPal (forma de pago), bot de Discord MEE6, proyecto Tienda Virtual, Uniformes Escolares y Facebook market.

3.1 PayPal

El método de pago de PayPal se basa principalmente en una implementación a través de su API, más que en el diseño de una interfaz propia. Esta API requiere información como la solicitud de pago, el precio del producto y la cuenta de PayPal a la que se debe depositar el dinero una vez que se complete la transacción. Por lo tanto, la única tarea que debe implementar el programador es la integración de la API y el botón para invocar el proceso de pago de PayPal.

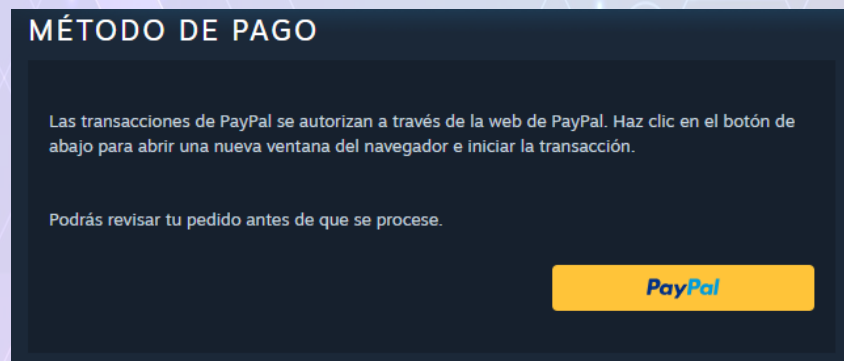
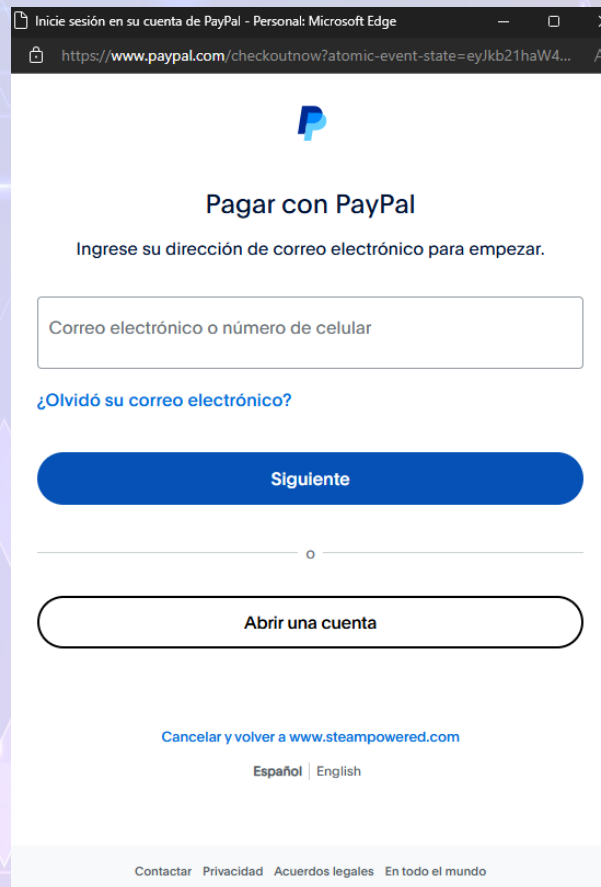


Figure 1: Botón de método de pago PayPal de plataforma Steam

El botón de la figura 1 no es más que una conexión de la página web, la sección de pago con el verdadero gestor de la transacción, como es PayPal, mediante la API.

Una vez llamada la API de PayPal esta nos llevará a una ventana emergente (figura 2) donde se nos pedirá ingresar los datos de la cuenta de la plataforma PayPal para poder continuar con el cobro del servicio. Esta interfaz ya no es necesario crearla.



Inicie sesión en su cuenta de PayPal - Personal: Microsoft Edge

https://www.paypal.com/checkoutnow?atomic-event-state=eyJkb21haW4...

Pagar con PayPal

Ingresa su dirección de correo electrónico para empezar.

Correo electrónico o número de celular

[¿Olvidó su correo electrónico?](#)

Siguiete

o

Abrir una cuenta

[Cancelar y volver a www.steampowered.com](#)

Español | English

Contactar Privacidad Acuerdos legales En todo el mundo

Figure 2: Formulario dentro de PayPal para inicio de sesión

El pago entraría casi de inmediato, solo faltaría confirmar el pago para que se realice el cobro del servicio y finalizaría así el cobro por vía PayPal.

3.2 Meet 6 Bot Discord

El bot que Meet 6 cuenta con muchas características interesantes para nosotros, pero en este proyecto nos centraremos en la posibilidad de enviar notificaciones de recordatorios por un canal en específico o por mensaje directo al usuario.

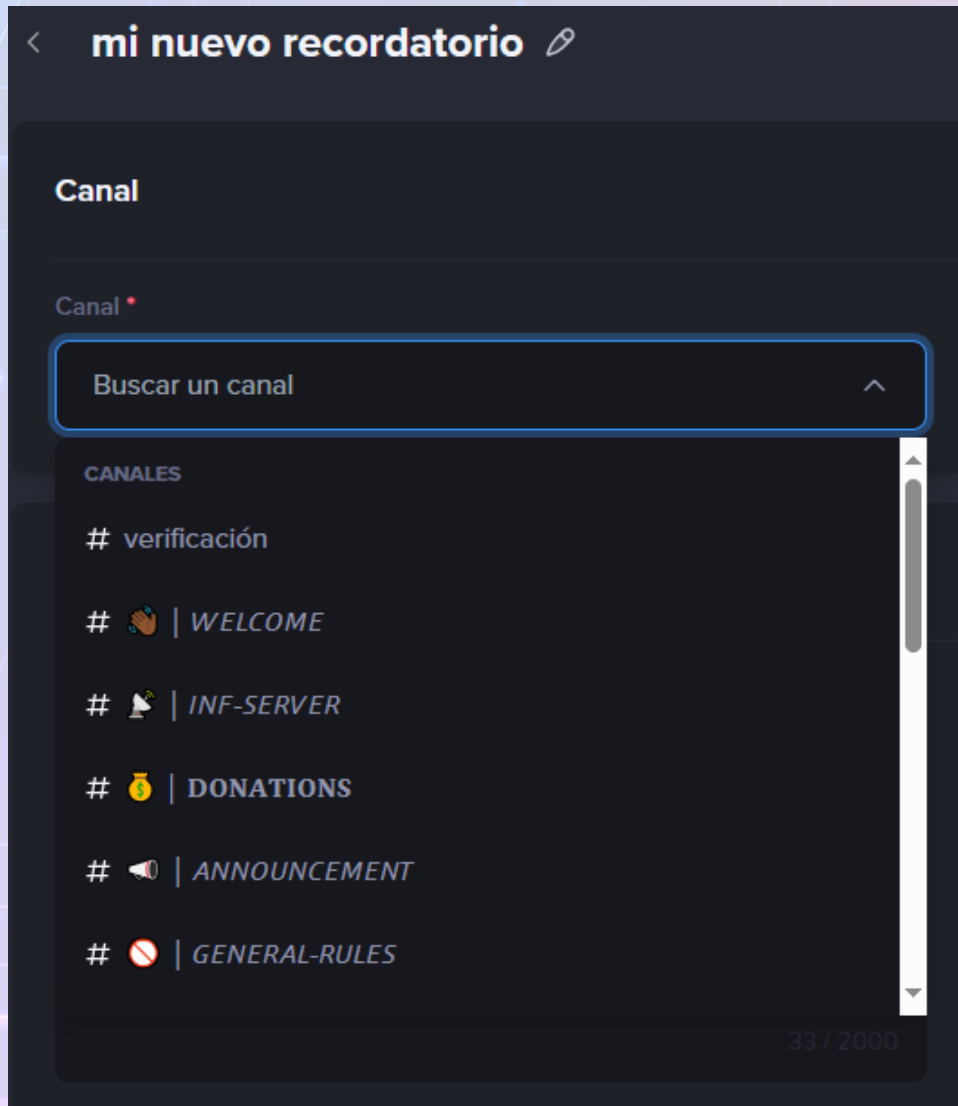
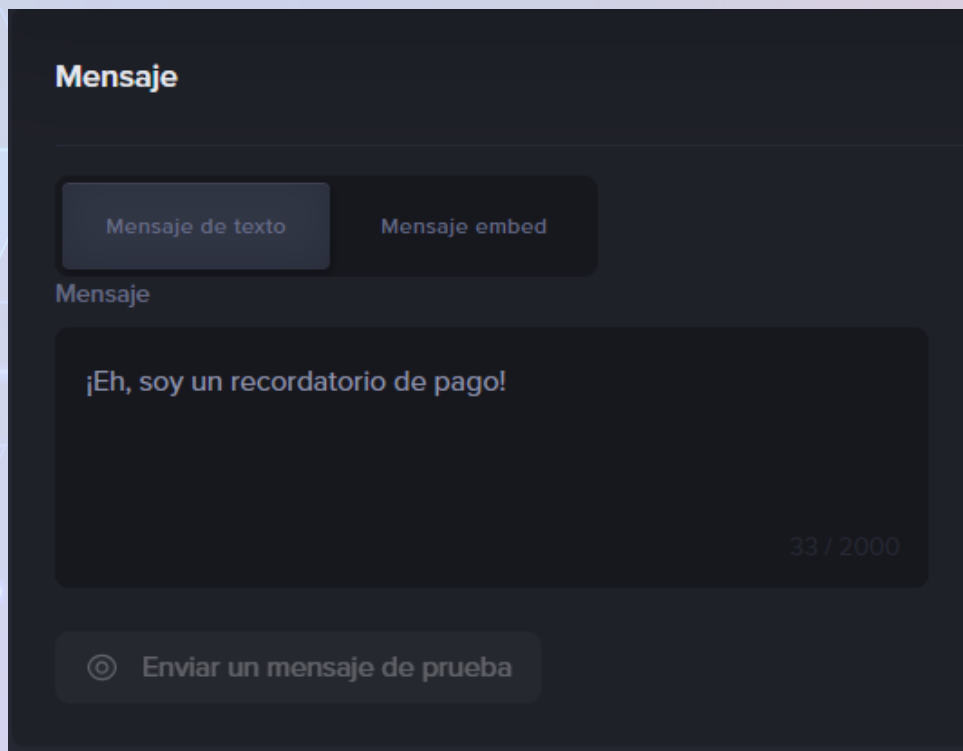


Figure 3: Ventana de selección de canal para generar el recordatorio

En la ventana de la figura 3 podremos seleccionar en qué canal queremos que se genere el recordatorio que vamos a colocar, esto es útil para aplicar recordatorios para un grupo de personas con roles en específico dentro del servidor de discord, de esta forma solo llegarán los recordatorios a las personas que queremos que lleguen estos mensajes, también podemos poner un auto rol para que ellos decidan si quieren recibir los recordatorios o no, algo similar a cuando te pregunta una empresa si quieres recibir correos de promociones.



Mensaje

Mensaje de texto Mensaje embed

Mensaje

¡Eh, soy un recordatorio de pago!

33 / 2000

⦿ Enviar un mensaje de prueba

Figure 4: Ventana donde se ingresa el mensaje de recordatorio

En la ventana mostrada en la figura 4 se ingresará el mensaje que deseamos que los usuarios reciban como recordatorio. En este caso, el mensaje consistirá únicamente en texto, aunque también es posible agregar una imagen para que el bot la publique automáticamente junto con el texto. De esta forma, se puede generar una publicidad mucho más eficaz para los artículos y el público objetivo al que va dirigida.

Además, al tener la posibilidad de enviar mensajes directos a los usuarios, podremos notificarles sobre próximas fechas de pago para alguna suscripción activa, o incluso ofrecerles descuentos personalizados.

Recordatorio

Único Múltiples

A las 18:00 ▼

Zona horaria UTC ⓘ

Día de la semana

✓ Mon ✓ Tue ✓ Wed ✓ Thu ✓ Fri ✓ Sat ✓ Sun

Figure 5: ventana de configuración de recordatorios automáticos

La función de recordatorio se puede configurar de forma personalizada, como se muestra en la figura 5. Para que el recordatorio se genere automáticamente a intervalos de tiempo específicos, es necesario indicar el día y la hora. Esta funcionalidad es útil para evitar tener que crear el recordatorio de forma manual cada vez que se desee generar uno similar. En nuestro caso, tomará esta información de una base de datos, donde verificará si es necesario aplicar el recordatorio. En caso de tratarse de una mensualidad, recordará al usuario con 5 días de anticipación, revisando la fecha del siguiente cobro.

3.3 Tienda de Uniformes Escolares

En este proyecto desarrollado en la universidad Oberta de Catalunya se realizó una tienda online de uniformes escolares, del cual tomaremos algunas utilidades de este proyecto como referencia.



Figure 6: Interfaz de artículos del proyecto tienda virtual de uniformes escolares.
<https://openaccess.uoc.edu>

Como podemos ver en la figura 6 en la interfaz de compra únicamente hace falta dar click sobre añadir al carrito para poder adquirirlo, también se ve el precio del producto y su nombre.

Del lado izquierdo también se puede apreciar el filtro que se tiene para los productos, de esta forma se tiene una mejor organización sobre lo que está observando en usuario comprador en este momento. Al lado derecho se muestran los productos que han sido añadidos al carrito, así como el precio final de la compra.

En la figura 7 podemos ver que pasa al darle click a comprar, ahora nos manda a la página de pago donde saldrán los datos del comprador, en este caso se ve como el pago se carga automáticamente a la mensualidad del colegio, en nuestro caso habrá un método de pago para realizar el pago.

Uniforme Escolar

Categorías

- ABRIGO
- CALZADO
- DEPORTIVO
- NIÑA
- NIÑO

Mis pedidos

Detalle de pedido

Nombre: Pruebas
Dirección: Calle de Pruebas
Teléfono: 916458752
Email: correo@uoc.edu
NIF: 53038956C
CCC: 123456789123456 (*)

(*) El importe total se cargará en la cuenta indicada junto con el próximo recibo mensual del colegio

Unidades.	Artículo	Precio
1	ABRIGO UNIFORME	59,9€
1	CALCETIN	5,95€
1	PANTALON CORTO SPORT	19,9€
Total:		85,75€

<< Atrás Confirmar >>

Figure 7: ventana donde se muestra toda la información del comprador y la lista de lo que se está comprando

<https://openaccess.uoc.edu>

Para nuestro proyecto será importante colocar una sección de productos para seleccionarlos y después de seleccionarlo colocar una descripción y más imágenes para que el comprador pueda ver y estar más seguro de que se está comprando, al igual que un desglose de su compra total.

3.4 Facebook Market

Facebook Market también es otra de las plataformas más utilizadas para la compra y venta de productos, por esta razón es otra buena referencia para el proyecto.

En la figura 8 podemos ver como se muestra la información del vendedor, detalles del producto y algunas especificaciones básicas, no es tan extensa la descripción como en Amazon, sin embargo, nos da la posibilidad de enviarle un mensaje al comprador para poder preguntarle a el de una forma más directa y personalizada.

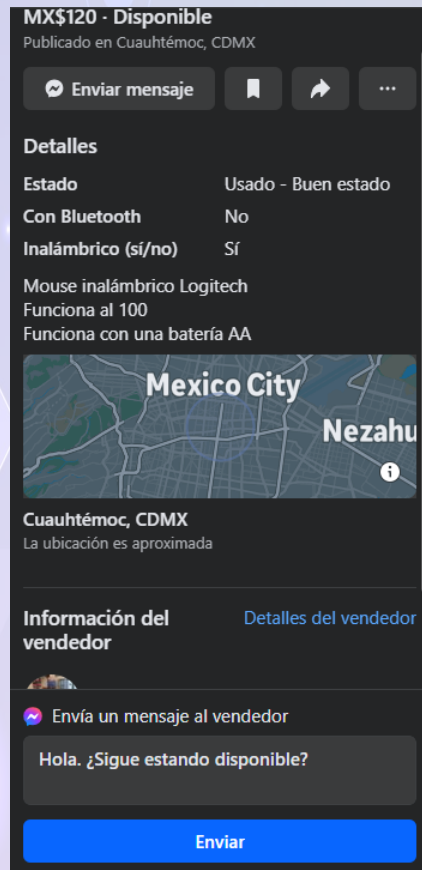


Figure 8: Ventana de información del producto y del vendedor

Si bien esta plataforma está orientada a que terceros vendan sus productos en su tienda, son buenas referencias para este proyecto, al poder tener un trato directo con el vendedor.

Este proyecto tomará la idea de poder mandarle mensaje directamente al vendedor, en este caso el administrador de la tienda para algunas compras que requieran de más pasos y no solo vender el producto.

3.5 AliExpress

Algunas tiendas en línea ya utilizan actualmente notificaciones por medio de alguna red social, este es el caso de AliExpress donde reenvían información básica de tu compra y links para visualizar la información completa de la compra en una página web, si bien no es el ticket si te facilita poder verlo sin necesidad de entrar al correo electrónico.

Este proyecto busca poder realizar notificaciones mediante una red social como es Discord para centralizar la forma de encontrar la información de compra y contactar con la tienda o persona encargada de esta de una forma mucho más fácil utilizando únicamente discord.

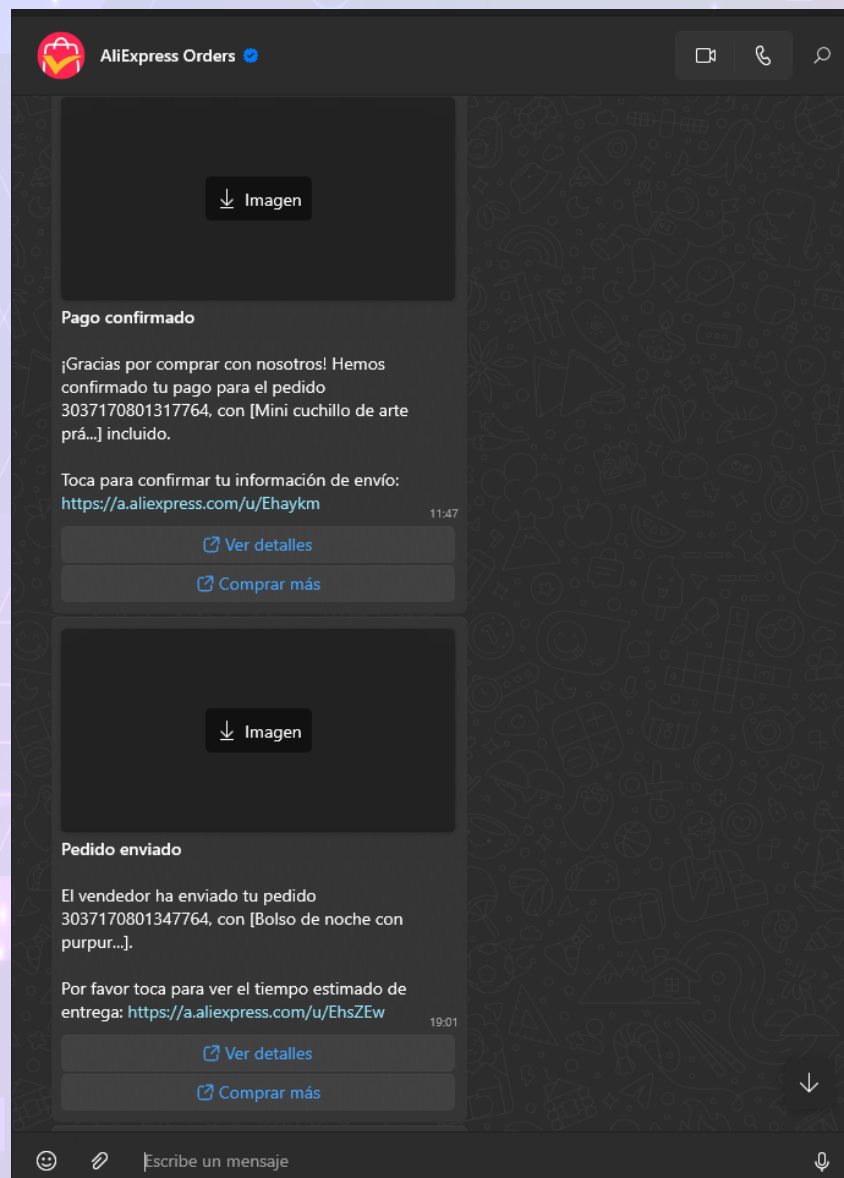


Figure 9: Información de compra recibida vía WhatsApp de AliExpress

4 Tecnologías

Las tecnologías para este proyecto serán API PayPal, API Discord, MYSQL, PHP, Node.js, React. Se explicarán cada una de las tecnologías para definir que funcionalidad van a desempeñar en el proyecto propuesto.

4.1 PayPal

PayPal es una de las plataformas más populares para pagos en línea, conocida por su facilidad de uso, seguridad y aceptación internacional. Para este proyecto, se ha elegido PayPal debido a su amplia adopción por los usuarios y su capacidad para gestionar pagos transfronterizos de manera eficiente, ofreciendo una ventaja frente a competidores como Mercado Pago.



La integración de PayPal en una tienda en línea se realiza principalmente mediante su API. Esta API permite establecer la comunicación entre la tienda y los servidores de PayPal para gestionar las transacciones de manera segura. Los pasos básicos para utilizar PayPal como método de pago son:

- 1.- Creación de una cuenta de PayPal para negocios: Debemos registrar una cuenta empresarial en el sitio web de PayPal. Esto permitirá vincular la cuenta a la tienda y recibir pagos directamente en ella.
- 2.- Configuración en el portal de desarrolladores de PayPal: Acceder al portal de desarrolladores de PayPal (<https://developer.paypal.com>) para obtener credenciales de API, como: - Client ID. - Secret Key. Estas credenciales son necesarias para autenticar las solicitudes desde la tienda hacia los servidores de PayPal.
- 3.- Integración de la API en la tienda: Implementar la API de PayPal en el back-end de la tienda. Esto implica: Configurar la solicitud de pago: indicar el monto de la compra, la moneda y los detalles del destinatario (cuenta de PayPal del vendedor). Gestionar la respuesta de PayPal: verificar el estado del pago (éxito o error) y actualizar la información en la base de datos de la tienda.
- 4.- Incorporación de un botón de pago: En el front-end, se utiliza el botón de PayPal, el cual es generado dinámicamente por la API o configurado manualmente con el código proporcionado por PayPal. Este botón redirige a los usuarios a la plataforma de PayPal para completar la transacción.
- 5.- Redirección tras el pago Una vez completado el pago, el usuario es redirigido de regreso al sitio web de la tienda, donde se muestra una confirmación del pedido o un mensaje de error si la transacción falló.

4.2 Discord



Discord es una plataforma de comunicación ampliamente utilizada para la creación y gestión de comunidades temáticas. Originalmente orientada hacia los jugadores, Discord ha evolucionado para ser una herramienta versátil que permite administrar grandes grupos de usuarios gracias a su estructura basada en servidores. En estos servidores, se pueden asignar roles, gestionar permisos y utilizar bots para automatizar diversas tareas, convirtiéndola en una solución ideal para centralizar la interacción entre usuarios y servicios.

Discord será una herramienta central en este proyecto, gracias a su capacidad para gestionar usuarios y automatizar notificaciones. Se aprovecharán tanto su API como las características de inicio de sesión para integrar la tienda en línea con la plataforma.

Se utilizará la OAuth2 API de Discord para implementar un sistema de autenticación seguro y sencillo. Esto permitirá a los usuarios iniciar sesión en la tienda en línea con su cuenta de Discord, sin necesidad de crear un nuevo usuario.

4.3 Node.js

Node.js es un entorno de ejecución que permite ejecutar JavaScript fuera del navegador. Basado en el motor V8 de Google Chrome, Node.js es extremadamente rápido y eficiente, especialmente para aplicaciones que requieren manejo en tiempo real.



Node.js es ideal para aplicaciones que necesitan manejar múltiples solicitudes simultáneamente, como un bot de Discord que responde a eventos en tiempo real. También tiene una muy buena estabilidad, por lo cual aunque haya muchas solicitudes simultáneas conserva un buen rendimiento.

Para este proyecto utilizaremos Node.js junto con una biblioteca llamada discord.js que simplifica la interacción con la API de Discord, la cual nos permitirá programar un bot que pueda enviar y recibir mensajes.

Esta api nos dará la posibilidad de asignar o modificar roles de usuarios automáticamente según ciertas condiciones. También nos dará la facilidad de que el bot pueda enviar mensajes directos, incrustaciones (embeds) con diseño visual atractivo, y notificaciones personalizadas.

Usando Discord.js, el bot enviará mensajes automáticos a los usuarios tras completar una compra, actualizando estados de pedidos o recordando renovaciones de suscripciones.

4.4 React

React es una biblioteca de JavaScript desarrollada por Facebook, diseñada para construir interfaces de usuario (UI) modernas, interactivas y dinámicas. Se enfoca principalmente en la creación de aplicaciones a través de componentes reutilizables, lo que permite dividir la interfaz en pequeñas piezas independientes y manejables. Esto mejora la organización y el mantenimiento del código, también facilita la reutilización de estos componentes en diferentes partes de la aplicación. En este proyecto, un componente podría encargarse de mostrar los productos de la tienda, otro del carrito de compras y otro de las notificaciones de compra, optimizando así el desarrollo.



Una de las características más destacadas de React es el uso del Virtual DOM. Este mecanismo crea una representación en memoria del DOM real, lo que permite que React identifique y actualice solo las partes necesarias de la interfaz en lugar de renderizarla por completo cada vez que hay un cambio. Esto mejora significativamente el rendimiento de la aplicación, especialmente en escenarios donde las actualizaciones en tiempo real son frecuentes, como al agregar productos al carrito o actualizar el estado de un pedido.

React fue elegido para este proyecto debido a su escalabilidad y facilidad de mantenimiento. React ofrece un equilibrio ideal entre flexibilidad y robustez, lo que lo convierte en una herramienta esencial para construir una tienda en línea moderna que integre funcionalidades avanzadas como notificaciones en tiempo real y bots automatizados.

4.5 MySQL



MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional, es utilizado para almacenar, organizar y administrar grandes volúmenes de información en aplicaciones de software. Este sistema utiliza el lenguaje SQL (Structured Query Language) para interactuar con los datos, permitiendo realizar operaciones como consultas, inserciones, actualizaciones y eliminaciones de manera eficiente y estructurada.

Una de las principales ventajas de MySQL es su capacidad para manejar grandes cantidades de datos de manera rápida y eficiente. Gracias a su diseño optimizado, MySQL permite realizar consultas complejas que filtran y procesan información específica en cuestión de milisegundos. Esto es crucial en aplicaciones como tiendas en línea, donde se manejan continuamente datos relacionados con usuarios, productos, pedidos y transacciones.

Otra característica importante de MySQL es su enfoque en la integridad de los datos y la seguridad. A través de herramientas como Prepared Statements (consultas preparadas), es posible proteger la base de datos contra ataques comunes como la inyección SQL, garantizando que las consultas se ejecuten de forma segura y controlada. Esta funcionalidad es esencial en proyectos que manejan información confidencial, como detalles de usuarios y transacciones económicas.

En este proyecto, MySQL se utilizará para gestionar tablas que almacenen información esencial como detalles de los usuarios, productos, pedidos y estados de pago. Además, permitirá realizar operaciones frecuentes, como buscar productos según filtros personalizados, actualizar el estado de un pedido en tiempo real o registrar nuevas transacciones.

5 Diagrama general

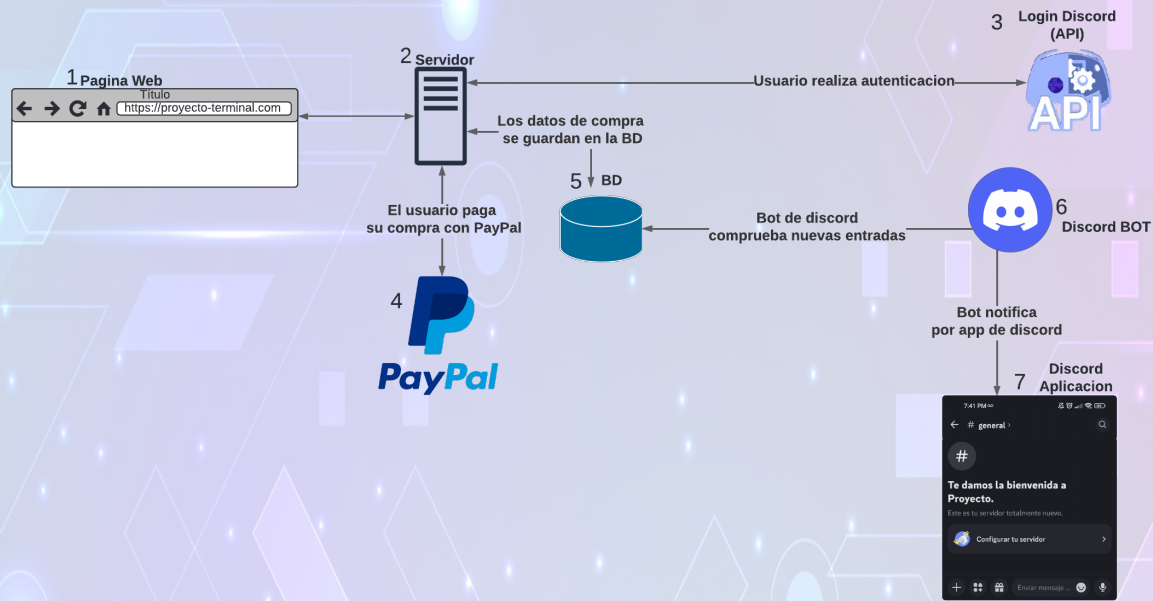


Figure 10: Diagrama general del sistema

- 1.- El usuario podrá ver los artículos a la venta dentro de la página web
- 2.- El servidor será el encargado de procesar todas las solicitudes que conectaran el front-end con toda la lógica.
- 3.- El usuario debe realizar una autenticación para poder realizar una compra, la primera vez que realice la autenticación será un registro, estos datos serán guardados en la BD.
- 4.- Una vez teniendo artículos en el carrito de compra, el usuario podrá comprarlos y pagarlos mediante PayPal, deberá realizar una autenticación dentro de PayPal para poder acceder a su cuenta y realizar el pago.
- 5.- En la base de datos se guardarán todos los datos necesarios para autenticación, los datos de compra, los artículos que se han colocado a la venta.
- 6.- El bot de Discord hará una función administrativa, esta será avisarle al administrador y al usuario comprador sobre su compra o próximas suscripciones, estos avisos serán personales para cada usuario.
- 7.- Mediante Discord el usuario recibirá las notificaciones que le enviara el bot, el usuario requiere un perfil dentro de Discord.

6 Diagrama secuencial

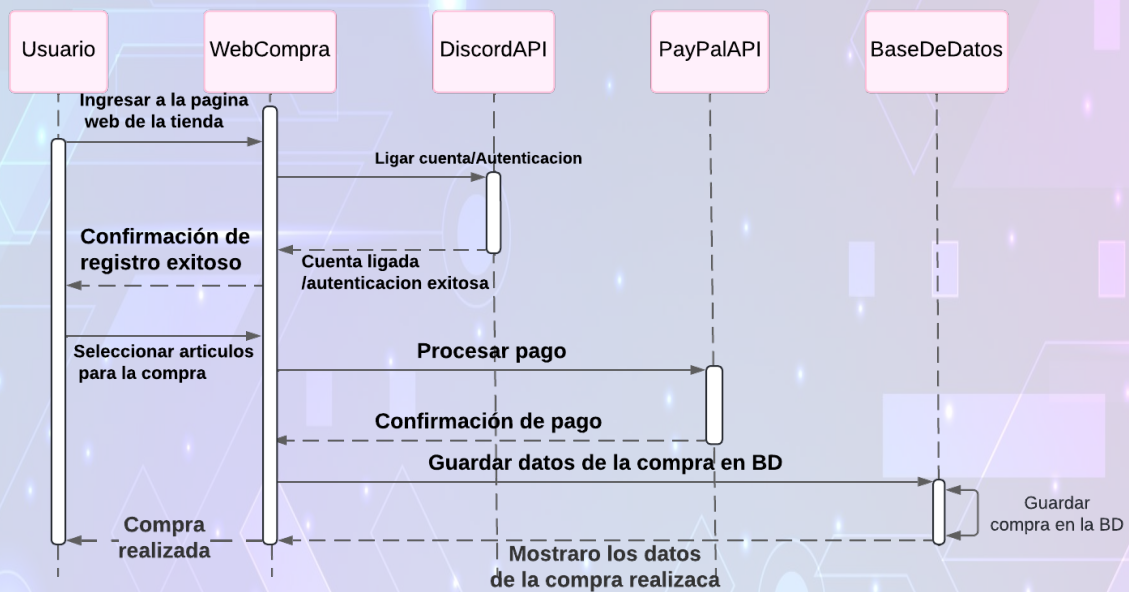


Figure 11: Diagrama secuencial del sistema

1.- El usuario deberá iniciar, autenticarse la página de web para poder realizar compras. 2.- Una vez seleccionado el artículo de compra se mandara al usuario a realizar su compra, se usara PayPal para realizar la validación de compra. 3.- La compra realizada se registrará en la Base de datos. 4.- Se le mostrará al usuario un mensaje de compra exitosa.

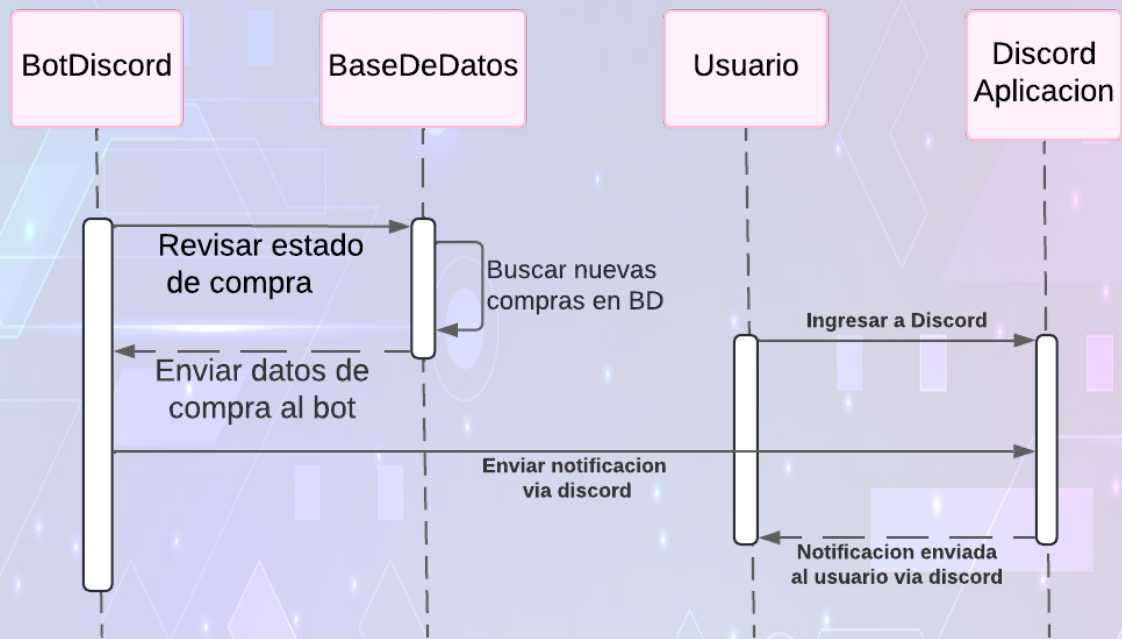


Figure 12: Diagrama secuencial del sistema 2

- 1.- El bot de Discord comprobará si hay nuevas entradas en la BD.
- 2.- El bot enviará los datos de compra vía Discord.
- 3.- El usuario comprador podrá ver los datos de su compra en el mensaje dejado por el bot.

7 Diagrama de Gantt primer trimestre

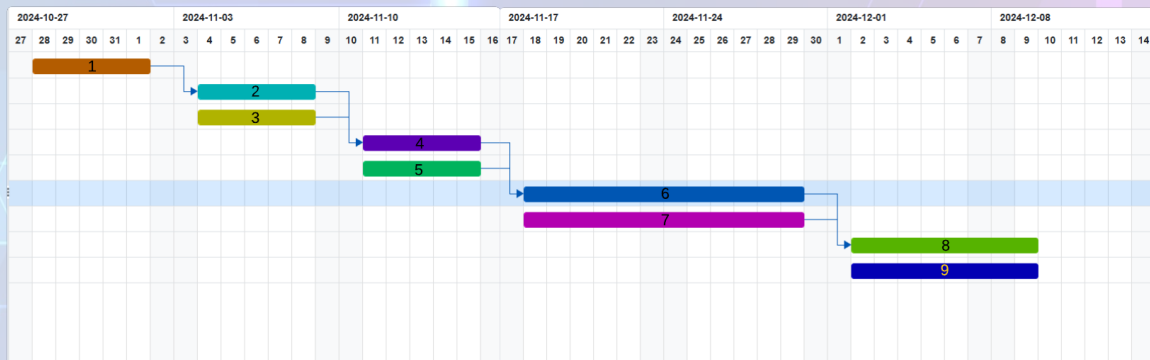


Figure 13: Diagrama de Gantt del primer trimestre

Especificación de entregas realizadas del diagrama de Gantt Figura 13.

- 1.- Planteamiento del problema/ estados del arte.
- 2.- Corrección primera entrega.
- 3.- Descripción de lenguajes y tecnologías.
- 4.- Corrección segunda entrega y correcciones pendientes.
- 5.- Diagrama general del sistema.
- 6.- Corrección tercera entrega.
- 7.- Descripción de diagrama general/ propuesta de diagrama secuencial y descripción.
- 8.- Última corrección global del documento.
- 9.- Diagrama de secuencia y descripción del diagrama de secuencia